
5조 - 블랙박스

팀장 : 이건형

팀원 : 김승주, 최지현



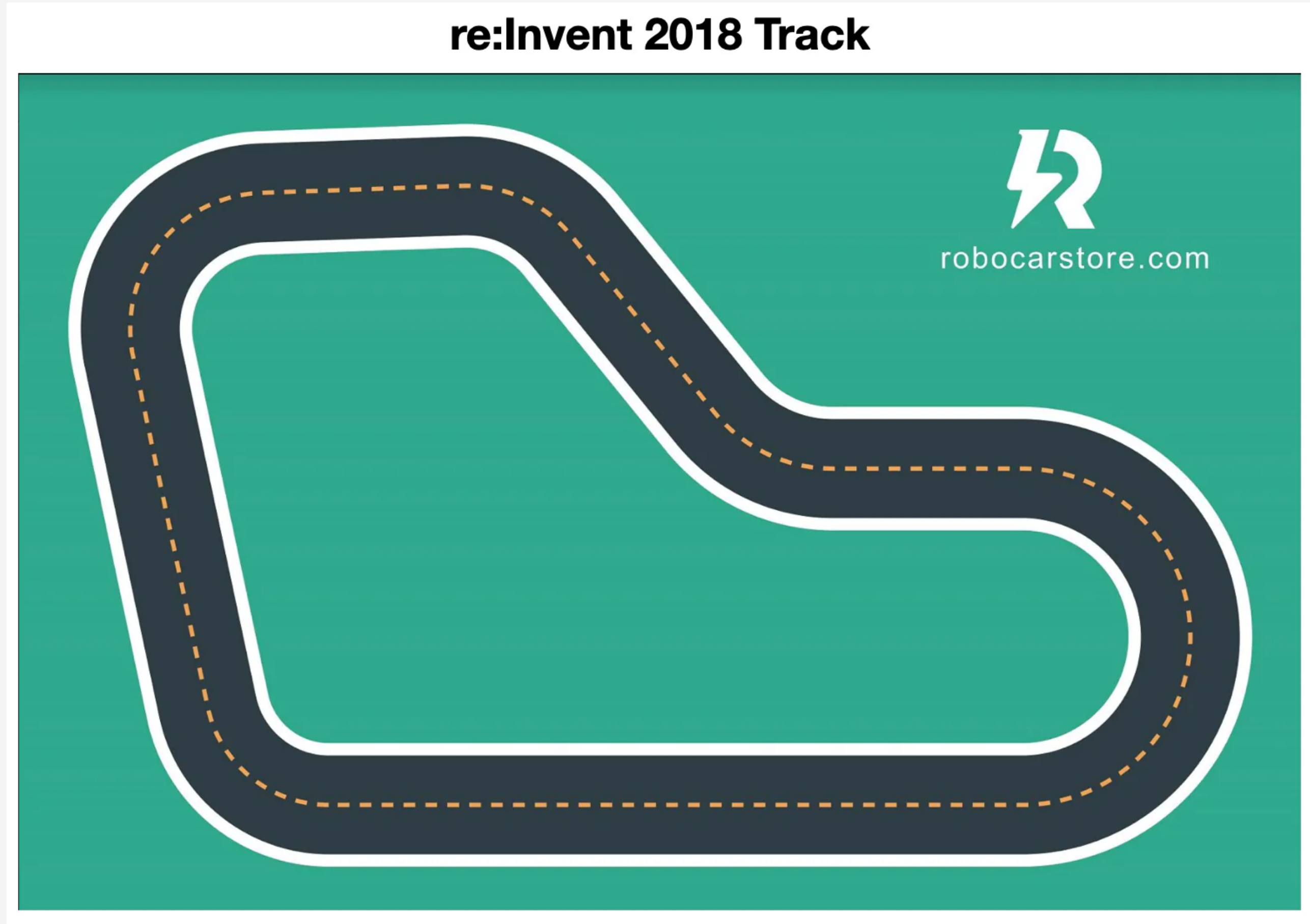
Contents

- 목표
- 준비
- 보상 함수
- 개인 가설

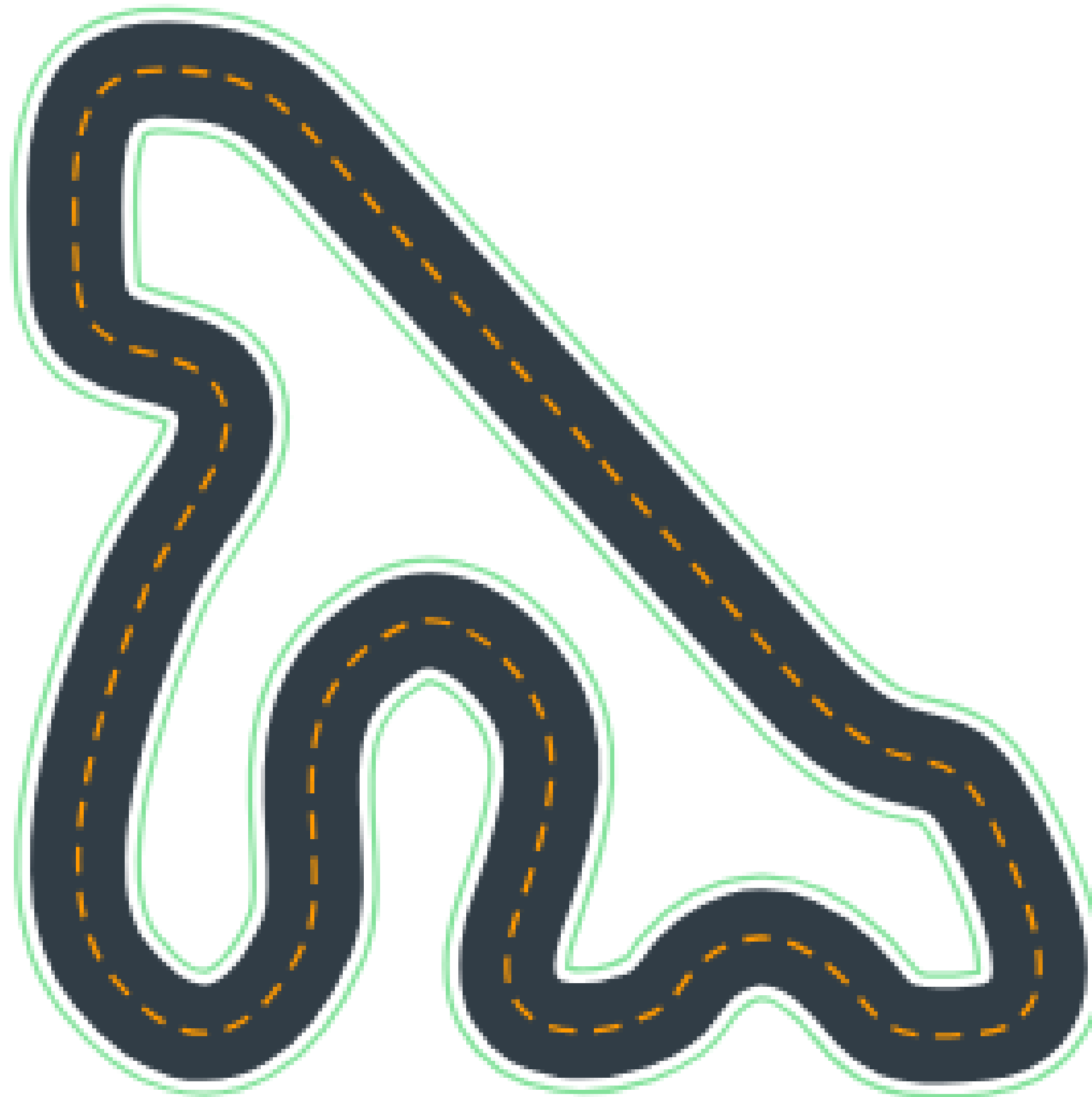
목표: 최단 시간 완주

Global Rank ↑		Racer ↑↓ 	Lap Time ↑↓	Tracks ↑↓	Submissions ↑↓	Submission Time ↑↓	Country ↑↓	Region ↑↓
	1st	rosscomp1	00:21.932	0	28	2024-03-31 22:41:20	 1st	1st NAMER
	2nd	ZoD	00:22.002 + 00:00.070	1	50	2024-03-31 13:20:04	 1st	1st EU
	3rd	flatearth	00:22.391 + 00:00.459	0	2	2024-04-01 05:19:26	 1st	2nd NAMER
	4th	JJ	00:22.460 + 00:00.528	0	37	2024-04-01 08:46:19	 2nd	3rd NAMER
	5th	CodeMachine	00:22.600 + 00:00.668	0	17	2024-03-30 19:37:51	 1st	1st AP
	6th	TonyJ	00:22.932 + 00:01.000	0	50	2024-03-31 00:22:06	 1st	2nd AP

■ 대상 트랙 : re:Invent 2018 - Counterclockwise



■ 대상 트랙 : re:Invent 2022 Championship- Counterclockwise



목표: 실제 차량과 시뮬 차량 사이의 격차 줄이기



준비

NAME_CONVENTION

WH4	all_wheels_on_track	4개의 WHEEL이 다 올라간 상태	Boolean,(True,False)			
cl_WP	closest_waypoints	[에이전트 뒤에서 가장 가까운 지점,에이전트 앞에서 가까운 지점]	[Int, Int], [(0:MAX-1),(1:MAX-1)]			
cl_OBJ	closest_objects	나와 가장 가까운 거리의 객체 위	[int, int],[(0:len(object_locations)-1), (0:len(object_locations)-1)]			
	distance_from_center	트랙 중앙과 에이전트의 거리	float, 0:~track_width/2			
hd	heading	x축에 대한 에이전트 진행 방향(각도)	float, -180:+180			
	is_crashed	다른 객체와의 충돌	Boolean,(True,False)			
	is_left_of_center	에이전트가 트랙 왼쪽(True), 트랙 오른쪽(False)	Boolean,(True,False)			
	is_offtrack	트랙 벗어남(True) not (False)	Boolean,(True,False)			
	is_reversed	시계방향(Ture), 시계 반대방향(False)	Boolean,(True,False)			
obj_DT	objects_distance	객체들이 간 거리의 목록	[float, ...], [(0:track_length), ...]			
obj_HD	objects_heading	객체들의 방향 목록	[float, ...], [(-180:180), ...]			
	objects_left_of_center	i번째 객체의 왼쪽(Ture)인지 오른쪽(False)인지 판단	[Boolean, ...], [True False, ...]			
obj_LOC	objects_location	모든 객체의 위치 목록	[(x,y), ...], [(0:N,0:N), ...]			
obj_SPD	objects_speed	모든 객체의 속도 목록	[float, ...], [(0:12.0), ...]			
prg	progress	주행한 트랙의 비율	float, 0:100			
SPD	speed	속도	float, 0.0:5.0			
st_AG	steering_angle	조향 각도	float, -30:30			
	Steps	에이전트가 행동한 횟수	int, 0:N step			
tr_LE	track_length	트랙 길이	float, [0:L max]			
tr_WD	track_width	트랙 너비	float, 0:D track			
	x, y	에이전트의 위치	Float, 0:N			
wp	waypoints	자신이 위치에 의존한 이정표 좌표	[float, float] list, [[Xmax,Y,max].....[Xmax,Ymax]]			
	abs(params['steering_angle'])	조향 각도의 절대값 abs(params['steering_angle'])로 표시	float, 0:30			
sp_TH	SPEED_THRESHOLD	속도 임계점	float			

월별 계획

4월

가장 빠른 속도로 완주가 가능한
보상 함수 찾기

6월

최종 점검 및 마무리

5월

실제 차량과 시뮬레이션 차량 사이의
sim2real gap 줄이기

결과 분석 절차

1

- 기존 설계에서 변경할 점 기록

2

- 모델 생성 후 Training

3

- Evaluation 후 기존 결과와 비교 후 차이점 기록

보상 함수의 균형



안전성 함수

1. 중심선에 가까울수록 높은 리워드를 준다
2. 3개 이상의 바퀴가 라인을 이탈하면 감점을 준다.
3. 방향을 바꿀 시에는 속도를 줄이면 리워드를 준다.
4. 리워드가 클수록 훈련 속도가 빠르다.



속도 임계점 설정

1. 속도 임계점을 설정하여 이 값보다 빠를 때 reward
2. waypoint를 사용한다면 다음 waypoint에 도달하는 시간이 길면 보상을 줄인다.
3. 충분한 안정성이 보장된다면 액션 설정에서 속도를 높인다.
4. 리워드가 클수록 훈련 속도가 느리다.

기존 안정성만 있는 모델 평가 결과

Trial	Time (MM:SS.mmm)	Trial results (% track completed)	Status
1	00:26.069	100%	Lap com
2	00:23.789	100%	Lap com
3	00:25.539	100%	Lap com

스피드가 추가된 모델 평가

Trial	Time (MM:SS.mmm)	Trial results (% track completed)	Status
1	00:20.133	100%	Lap co

■ 개인 가설

김승주

방향 전환을 최대한 줄이고 인,아웃 코스를 활용하여 차량이 직선 주행 할 수 있는 구간을 최대한 늘리도록 하겠다.

이건형

조향 각도 별 최대 속도를 설정하면 차량이 코너를 도는 동안에도 속도를 최대한 빠르게 주행할 수 있을 것이다.

최지현

중심선을 유지하는 안정적인 모델보다는 최대한 빠르게 완주하는 것에 집중하는 모델이 좋을 것이다. (위험성을 감수하겠다)

개인 가설 - 시뮬 차량과 실제 차량

김승주

시뮬레이션과 다르게 실제 차량의 경우는 트랙 바깥으로 벗어났을 경우에 다시 시작하기 까지 더 오랜 시간이 걸릴 것이고, 이 시간을 최소한으로 줄이는 것이 최대한 빠른 시간에 완주를 하는 것에 영향을 많이 끼칠 것이라고 생각한다.
'급할수록 돌아가라' 라는 속담처럼 속도뿐 아니라 안정성 또한 기록에 많은 영향을 끼칠 것 같다.

이건형

설계한 보상 설계를 최대한 다양한 트랙에서 돌려보면 기존 학습하던 트랙과 달라지더라도 여러 환경에 적응하여 시뮬 트랙에서의 결과와 실제 트랙에서의 결과의 격차가 줄어들 것이다.

최지현

실제차량은 관성이 존재하기에 급작스러운 조향과 속도 조절을 할 수 없어 가설과 달리 속도에만 치중할 수 없다. 따라서 중앙선 유지에 대한 보상이 존재해야 한다.
또한 하이퍼 파라미터에서 퍼셉트론을 줄이는 방향으로 실험할 것이다.
추가로 실제 도로에는 waypoint가 없으므로 센서에 의존한 보상함수를 구상해야한다

출처

트랙 그림 사진 : <https://www.robocarstore.com/products/aws-deepracer-standard-track>

<https://aws.amazon.com/ko/deepracer/>

